8.6 நிறைதாக்க விதி

1864ல் நார்வே நாட்டைச் சார்ந்த வேதியியல் அறிஞர்கள் மேக்மில்லன் குல்பெர்க் மற்றும் பீட்டர்வே ஆகிய அறிஞர்கள் பல்வேறு மீளும் வினைகளைப் பற்றிய ஆய்வு முடிவுகளின் அடிப்படையில் நிறைதாக்க விதியினை உருவாக்கினார்கள்.

இவ்விதிப்படி,

எந்த ஒரு நேரத்திலும், கொடுக்கப்பட்ட வெப்பநிலையில், ஒரு வேதிவினையின் வேகம் என்பது அந்நேரத்தில், உள்ள வினைபடுபொருள்களின் மோலார் செறிவுகளின் பெருக்கற் பலனுக்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கும்.

வினைவேகம் α [வினைபடுபொருள்]^x

இங்கு x என்பது வினைபடுபொருள்களின் வேதிவினைக் கூறு விகித குணகத்தைக் (stoichiometric co-efficient) குறிப்பிடுகிறது. சதுர அடைப்பு வினைபடு பொருளின் மோலார் செறிவினை குறிப்பிடுகிறது.

$$\text{மோலார் செறிவு} = \left(\frac{n}{V}\right) \text{ mol dm}^{-3}\text{(or) mol L}^{-1}$$

இங்கு n என்பது மோல்களின் எண்ணிக்கையையும், V என்பது கொள்கலனின் கன அளவையும் (dm3 (or) L) குறிப்பிடுகின்றன.

8.6.1 சமநிலை மாறிலிகள் (K_p and K_C):

நாம் பின்வரும் மீளும் வினையினைக் கருதுவோம்.

$$xA + yB \rightleftharpoons lC + mD$$

இங்கு A மற்றும் B ஆகியன வினைபடு பொருள்கள் C மற்றும் D ஆகியன வினைவிளை பொருள்கள் மற்றும் x, y, l மற்றும் m ஆகியன முறையே A, B, C மற்றும் D ஆகியனவற்றின் வேதி வினைக்கூறு விகித குணகங்களைக் குறிப்பிடுகின்றன.

நிறைதாக்க விதியினைப் பயன்படுத்த, முன்னோக்கிய வினையின் வினைவேகம்,

$$r_f \alpha [A]^x [B]^y \text{ (or) } r_f = k_f [A]^x [B]^y$$

இதைப் போலவே, பின்னோக்கிய வினையின் வினைவேகம்,

$$r_b \alpha [C]^l [D]^m$$

(or)

$$r_b = k_b [C]^l [D]^m$$

இங்கு kf மற்றும் kb ஆகியன விகித மாறிலிகள்

சமநிலையில்

முன்னோக்கிய வினையின் வேகம் (r_f)

= பின்னோக்கிய வினையின் வேகம் (r_b)

$$k_f [A]^x [B]^y = k_b [C]^l [D]^m$$

or $$\frac{k_f}{k_b} = \frac{[C]^l [D]^m}{[A]^x [B]^y} = K_c$$

இங்கு Kc என்பது மோலார் செறிவின் அடிப்படையிலான சமநிலை மாறிலி ஆகும்.

கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வெப்பநிலையில், ஒரு வினையின் சமன்படுத்தப்பட்ட சமன்பாட்டில் உள்ள வினைவிளைப் பொருள்களின் மோலார் செறிவுகளை அவைகளின் வேதிவினைக்கூறு விகிதப்படிக்கு உயர்த்தப்பட்டதன் பெருக்கற்பலனுக்கும் வினைப்படு பொருள்களின் மோலார் செறிவுகளின் அவைகளின் வேதிவினைக்கூறு விகிதப்படிக்கு உயர்த்தப்பட்டதன் பெருக்கற்பலனுக்கும் இடையேயான விகிதம் ஒரு மாறிலி ஆகும். இம்மாறிலி சமநிலை மாறிலி எனப்படுகிறது. பின்னர் நாம் வேதி வினை வேகவியல் பாடப் பகுதியில் இது தோராயமாக மட்டுமே உண்மை என கற்போம்.

Unit 8 final .indd 6 14-09-2018 19:03:28